TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

Entrega N.º 4

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Caso: Startek Córdoba | Proyecto: Asistente Copilot RAG

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
Universidad Tecnológica Nacional
Asignatura: Organización Empresarial

Alumno: Jeremias Iván Villalba
Docente titular: Prof. Gabriela Martínez | Docente tutora: Mónica Leguiza

25 de octubre de 2026

ENLACES DEL PROYECTO

Repositorio público de GitHub	https://github.com/JereDeveloper/TP_4_Copilot_RAG
Tablero GitHub Projects	https://github.com/users/JereDeveloper/projects/2

Versión de trabajo consolidada. El repositorio público y el tablero interactivo ya están publicados. El Pull Request debe recibir la revisión real de otro integrante antes de considerarse integrada la evidencia colaborativa.

1. Organización y enfoque sistémico

El caso seleccionado es Startek, sede Córdoba, una organización de servicios de tercerización de procesos y experiencia del cliente. El proyecto tecnológico propuesto es un asistente Copilot RAG integrado a las herramientas de atención para ayudar a los agentes a localizar protocolos y guías aprobadas.

Misión

Proporcionar experiencias de atención al cliente de calidad mediante la combinación de talento humano capacitado y soluciones tecnológicas, optimizando las interacciones entre las marcas y sus consumidores.

Visión

Ser un proveedor líder de gestión de la experiencia del cliente, reconocido por su excelencia operativa, adaptación tecnológica y valor para sus aliados comerciales.

Modelo de sistema abierto

Componente	Aplicación al caso
Entradas	Agentes, supervisores, formadores, IT; CRM y telefonía IP; datos provistos por las marcas; manuales; conectividad, equipos y capital.
Transformación	Atención por llamadas, chat y redes; capacitación; auditorías de calidad; mantenimiento de redes y servidores.
Salidas	Consultas resueltas, tickets cerrados, reportes operativos, satisfacción de usuarios y empleo local.
Límites y ambiente	Sede y entornos virtuales, redes privadas y SLA; entorno macroeconómico y regulatorio; clientes corporativos, usuarios, competidores y proveedores.
Retroalimentación	CSAT, reuniones con clientes y auditorías; revisión de guías, reentrenamiento y mejora de flujos en el CRM.

Interdependencia del asistente

Operaciones obtiene apoyo en tiempo real y puede reducir búsquedas manuales; Formación enseña a interpretar críticamente las sugerencias; IT integra CRM, servicios RAG y documentos, y mantiene seguridad y latencia; Calidad audita apego al protocolo; Finanzas evalúa costos y beneficios. La herramienta asiste al agente: la decisión de comunicar o escalar una respuesta sigue siendo humana.

2. Diagnóstico y planeación del proyecto

La siguiente matriz distingue capacidades internas del equipo y condiciones externas que influyen en la viabilidad del Copilot RAG.

Fortalezas	Debilidades
• Manuales, FAQs y guías digitalizados. • La recuperación se acota a fuentes institucionales. • Conectividad e infraestructura IT existentes. • Alineación con la reducción del TMO.	• Experiencia limitada en LLM, embeddings e indexación vectorial. • Dependencia de la actualización documental. • Costos iniciales de APIs, licencias y cómputo. • Riesgo de latencia en tiempo real. • Resistencia interna al cambio: agentes o supervisores pueden no adoptar la herramienta.
Oportunidades	Amenazas
• Frameworks RAG y herramientas abiertas disponibles. • Clientes corporativos exigen mejores SLA y FCR. • Posible reducción del tiempo de onboarding.	• Reglas de privacidad y protección de datos. • Volatilidad de costos e interrupciones de proveedores cloud/API.

Objetivo general

Desarrollar e implementar un asistente de IA con arquitectura RAG, integrado a la plataforma de atención de Startek Córdoba, para ayudar a los agentes a resolver consultas con acceso inmediato a manuales y protocolos institucionales, mejorando tiempos y precisión sin sustituir el criterio del agente.

Metas cuantitativas planteadas en la Entrega 2

Meta	Umbral objetivo	Cómo se verificará
Latencia de sugerencia	< 1,5 segundos	Percentil 95 entre consulta y sugerencia visible.
Precisión con fuente pertinente	≥ 98%	Auditoría de una muestra de respuestas contra documentos vigentes.
Capacidad simultánea	500 consultas	Prueba de carga con usuarios virtuales y medición de errores/latencia.
Impacto operativo	Reducir el TMO al menos 25%	Comparación con línea base comparable durante los primeros 3 meses.
Plazo	Máximo 12 semanas	Seguimiento del plan y acta de despliegue.

Precisión: las metas anteriores son objetivos, no resultados medidos. Una arquitectura RAG reduce el riesgo de respuestas no fundamentadas, pero no garantiza que las alucinaciones sean cero; la pertinencia de la fuente y la validación humana siguen siendo necesarias.

Plan temporal de 12 semanas

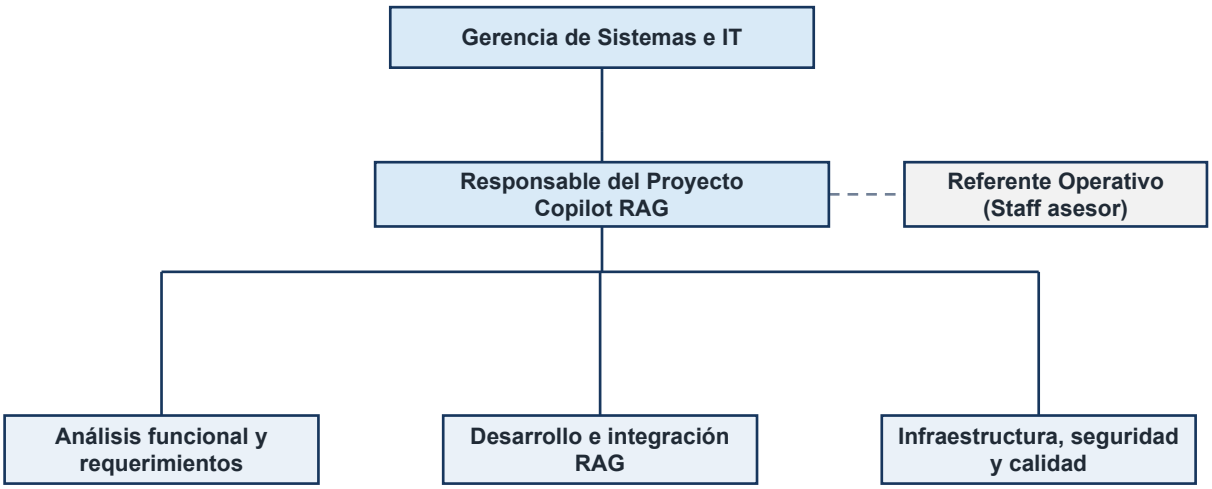
Se conserva el horizonte de tres meses propuesto en la Entrega 2 y se detallan dependencias y responsables funcionales. Las fechas concretas deben ajustarse al calendario real del equipo.

ID / fase	Semanas	Tareas y entregables	Precedencia	Responsable funcional
1.1 Análisis	1-2	Relevar flujos y roles; inventariar manuales; definir requisitos, métricas y restricciones de datos.	Inicio	Análisis funcional + Operaciones
2.1 Diseño	3-4	Diseñar arquitectura RAG, entidades, permisos, interfaz y contratos de integración.	1.1	Responsable del proyecto + IT
3.1 Desarrollo	5-8	Indexar contenido aprobado; construir recuperación y generación con fuentes; integrar CRM y vista del agente.	2.1	Desarrollo e integración RAG
4.1 Calidad	9-10	Probar calidad de respuestas, fuentes, latencia, carga hasta 500 consultas y controles de seguridad.	3.1	Infraestructura, seguridad y calidad
5.1 Piloto	11	Capacitar grupo piloto; recoger incidencias, aceptación y correcciones.	4.1	Operaciones + Formación + QA
5.2 Implementación	12	Desplegar gradualmente, monitorear indicadores y habilitar reversión si se incumplen umbrales.	5.1	Gerencia IT + Responsable del proyecto

Precedencias principales: 1.1 Relevamiento precede a 2.1 Diseño; 2.1 habilita 3.1 Desarrollo; 3.1 precede a 4.1 Calidad; 4.1 precede a 5.1 Piloto y 5.1 a 5.2 Implementación. Las tareas pueden solaparse parcialmente si sus entregables están disponibles. Los documentos de conocimiento deben tener responsable y versión antes de indexarse. El paso a producción depende de superar las pruebas de calidad, latencia y carga; si no se cumplen, el sistema queda en piloto y se corrige antes del despliegue.

3. Estructura formal y diseño de datos

Como los trabajos anteriores no especifican el organigrama interno de Startek, este es un diseño propuesto para el equipo del proyecto, no una afirmación sobre cargos reales de la empresa.



Línea continua: autoridad formal Línea de trazos: asesoramiento staff

La Gerencia de Sistemas e IT prioriza recursos; el responsable coordina alcance y dependencias. Análisis releva las necesidades; Desarrollo integra el flujo RAG; Infraestructura, Seguridad y Calidad administran ambientes y pruebas. Operaciones y Gestión del Conocimiento participa como staff asesor, con línea de trazos.

Diccionario de datos inicial

Los identificadores PK son claves primarias y las referencias FK son claves foráneas. Los tipos son iniciales y deben ajustarse a la tecnología elegida. La estructura evita guardar audio o datos personales del usuario final en los registros de trabajo del asistente.

Entidad Agente

Usuario interno que opera la plataforma y recibe sugerencias.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
agente_id (PK)	Integer	Identificador único del agente.
nombre_completo	String	Nombre visible para identificar al agente.
correo_corporativo	String	Cuenta institucional de acceso.
estado_activo	Boolean	Indica si puede utilizar el asistente.
equipo_operativo	String	Equipo o campaña para permisos y contexto.

Entidad Interacción

Llamada o conversación en la que se consulta al asistente.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
interaccion_id (PK)	Integer	Identificador único de la interacción.
agente_id (FK)	Integer	Agente responsable.
canal	String	Llamada, chat u otro canal habilitado.
fecha_inicio	DateTime	Inicio de la interacción.
estado	String	Activa, finalizada o derivada.

Diccionario de datos inicial

Entidad Documento de conocimiento

Manual, protocolo, FAQ o guía aprobada que puede incluirse en el índice RAG.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
documento_id (PK)	Integer	Identificador único del contenido.
titulo	String	Nombre reconocible del documento.
version	String	Versión publicada.
fecha_actualizacion	DateTime	Fecha de última revisión aprobada.
estado_vigencia	String	Borrador, vigente o retirado.

Entidad Sugerencia

Recomendación generada durante una interacción y su resultado de uso.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
sugerencia_id (PK)	Integer	Identificador único de la sugerencia.
interaccion_id (FK)	Integer	Interacción en la que se mostró.
documento_id (FK)	Integer	Fuente recuperada; puede ser nulo sin fuente pertinente.
texto_sugerido	String	Contenido visible al agente, sin PII innecesaria.
fecha_hora	DateTime	Momento de generación.
aceptada_por_agente	Boolean	Indica adopción de la sugerencia.

Relaciones

Un agente atiende muchas interacciones. Cada interacción puede producir varias sugerencias. Una sugerencia puede referenciar un documento vigente y el mismo documento puede respaldar muchas sugerencias. La relación permite reconstruir qué contenido sustentó una recomendación.

Criterio de protección

Solo se recuperan documentos vigentes y autorizados. La retención, anonimización y permisos sobre datos deben validarse con Seguridad, Privacidad y Cumplimiento de la organización antes de producción.

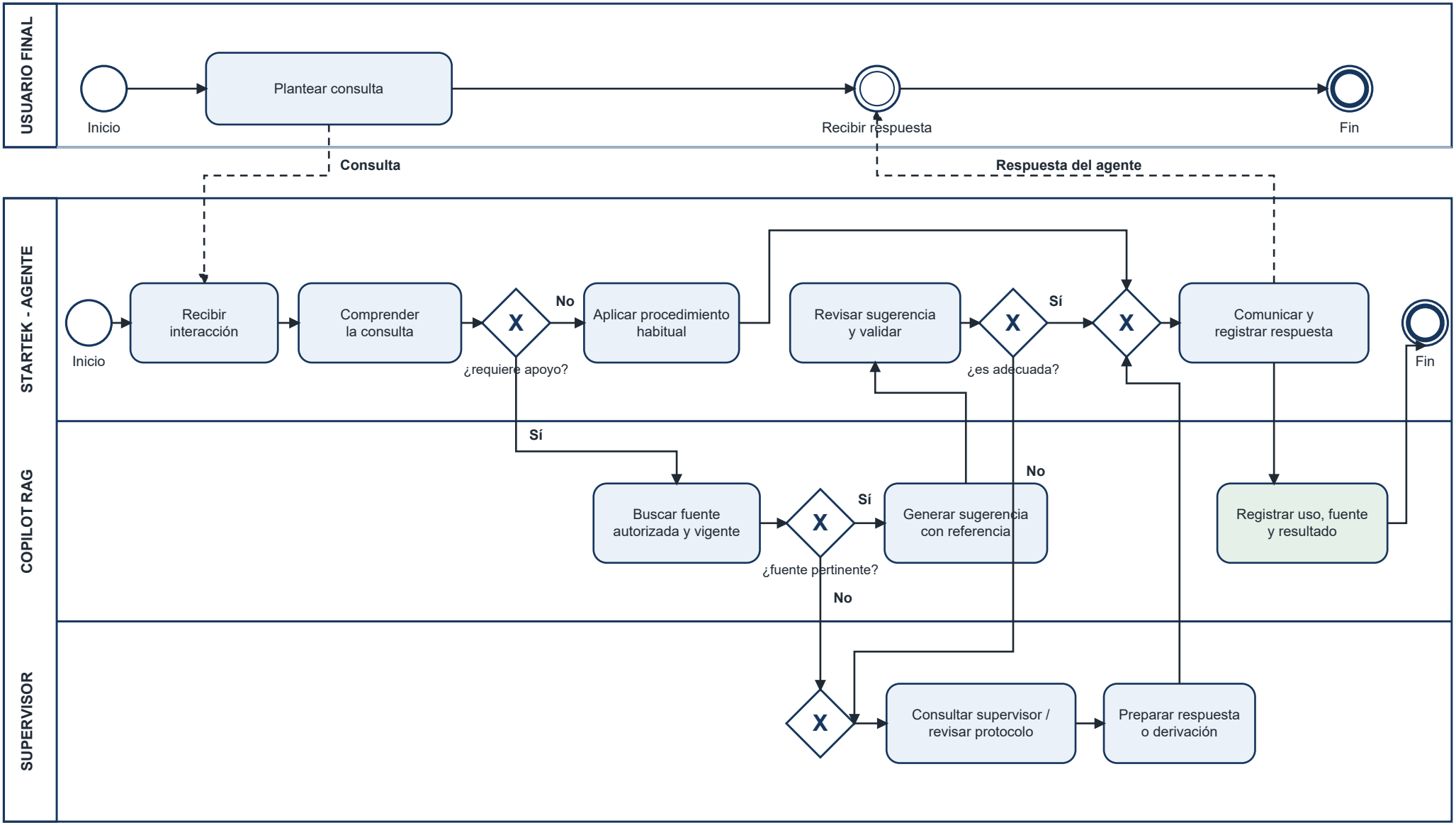
4. Modelado del proceso de negocio con BPMN

El proceso representa el apoyo a un agente durante una consulta. Se distinguen el pool del usuario final y el pool Startek, con lanes para Agente, Copilot RAG y Supervisor/Gestión del Conocimiento. Los flujos de secuencia sólidos permanecen dentro del proceso de Startek; los flujos de mensaje discontinuos conectan al usuario con el agente. Las compuertas contemplan consulta que requiere apoyo, disponibilidad de una fuente vigente y validación humana.

El sistema solo genera una sugerencia cuando recupera contenido institucional pertinente. Si no encuentra una fuente actual, o el agente considera que la sugerencia no aplica, el caso se consulta con un supervisor o se deriva. La respuesta se comunica al usuario y se registra el uso para auditoría.

Proceso BPMN de atención con Copilot RAG

Flujo estándar y rutas de excepción | Modelo propuesto para validar con Operaciones y Gestión del Conocimiento



Leyenda: círculo = evento | rectángulo = actividad | rombo = compuerta exclusiva | flecha continua = secuencia | discontinua = mensaje

El agente conserva la decisión final. Sin fuente vigente o ante una sugerencia inadecuada, se consulta al supervisor antes de responder.

5. Git, GitHub y trabajo colaborativo

El repositorio público debe contener la documentación técnica del caso, el README como portada, el modelo BPMN, el backlog y el plan de control. No se deben publicar datos personales reales de usuarios, credenciales, audios, manuales internos protegidos ni tokens.

Práctica	Convención propuesta	Evidencia requerida
Rama estable	main contiene documentación integrada y aprobada.	README y archivos versionados.
Ramas secundarias	docs/entrega-4, feature/bpmn, docs/backlog; crear una rama por cambio.	Historial de ramas en GitHub.
Commits	Mensajes breves en imperativo y con alcance: docs(bpmn): modelar excepciones del flujo.	Commits visibles y descriptivos.
Pull Request	Abrir PR hacia main, describir cambios, vincular tareas y pedir revisión a un compañero.	Conversación de revisión, cambios solicitados/resueltos y merge.
Cuidado de datos	Revisar diffs; usar solo información de ejemplo y fuentes autorizadas.	Checklist de PR y revisión antes de publicar.

El paquete incorpora una plantilla de PR y ejemplos de nombres de rama y commits. El repositorio y el PR todavía deben crearse en la cuenta del grupo. La revisión de pares debe realizarla otro integrante; no se declara como cumplida hasta que exista evidencia en GitHub.

6. Backlog ágil

Las historias se formalizan para el sistema definido en las entregas anteriores. El tablero propuesto utiliza los estados Por Hacer, En Progreso y Listo. La tabla es una carga inicial sugerida; las historias empiezan en Por Hacer y los otros estados quedan disponibles para registrar avance real. El tablero interactivo y su URL deben crearse en GitHub Projects.

ID / estado inicial	Historia de usuario	Criterios de aceptación resumidos
HU-01 / Por Hacer	Como agente de atención, quiero recibir sugerencias basadas en protocolos vigentes, para resolver consultas con mayor rapidez y precisión.	La sugerencia incluye fuente vigente; p95 < 1,5 s en pruebas; el agente puede aceptarla o descartarla.
HU-02 / Por Hacer	Como responsable de conocimiento, quiero versionar y retirar documentos, para evitar que el asistente use instrucciones obsoletas.	Solo se indexa contenido aprobado; una versión retirada deja de recuperarse; se registra responsable y fecha.
HU-03 / Por Hacer	Como supervisor, quiero consultar métricas de uso y calidad con trazabilidad a fuentes, para auditar el sistema y detectar mejoras.	Muestra latencia, aceptación, fuente y resultado; no expone PII innecesaria; filtra por período/campaña.

La primera carga del tablero debe incluir las tres historias, tareas vinculadas, responsable, prioridad y estado. Los estados se actualizarán a medida que el equipo trabaje; el PDF no presenta esos estados como progreso real de desarrollo.

7. Mecanismos de control

Los indicadores separan las metas que ya se formularon en la Entrega 2 de los umbrales adicionales propuestos para operar el servicio. Ningún valor se presenta como resultado medido: se deberá establecer una línea base en el piloto y conservar evidencias de cada medición.

Indicador	Estándar	Medición / fuente	Frecuencia y responsable
Latencia p95	Meta previa: < 1,5 s.	Tiempo desde detección de consulta hasta visualización; telemetría del servicio.	Diaria en piloto; IT.
Precisión fundamentada	Meta previa: ≥ 98%.	Respuestas auditadas que coinciden con fuente vigente / respuestas auditadas.	Muestra semanal; Calidad + Conocimiento.
Carga concurrente	Meta previa: 500 consultas.	Prueba de carga: latencia, errores y disponibilidad con 500 sesiones.	Antes de cada release; QA.
Reducción de TMO	Meta previa: ≥ 25% en 3 meses.	(TMO base - TMO observado) / TMO base; comparar canales/campañas equivalentes.	Mensual; Operaciones.
Vigencia documental	Propuesta: 100% de fuentes recuperadas vigentes.	Fuentes vigentes / fuentes recuperadas en muestra; revisar fecha y estado.	Semanal y por publicación; Conocimiento.
Adopción de sugerencias	Propuesta: línea base durante piloto; umbral a acordar.	Sugerencias aceptadas / sugerencias mostradas.	Semanal; Operaciones + Calidad.
Disponibilidad	Propuesta inicial: ≥ 99,5% mensual.	Minutos disponibles / minutos planificados; excluir mantenimiento acordado.	Mensual; IT.

Respuesta ante desvíos

Si la latencia o disponibilidad cae bajo el estándar, IT detiene el despliegue gradual y habilita el procedimiento manual. Si la auditoría de fuente o precisión queda por debajo de la meta, Calidad clasifica el error, bloquea documentos o patrones problemáticos y verifica la corrección con una nueva muestra antes de liberar. Si sube el TMO o baja la aceptación, Operaciones observa el flujo con agentes y revisa capacitación e interfaz.

8. Declaración de uso de IA y responsabilidad intelectual

En estas entregas se utilizaron asistentes de IA generativa (Gemini en trabajos anteriores y OpenAI/Codex para esta consolidación) como apoyo para organizar consignas, proponer estructuras de FODA, tareas, entidades y flujos BPMN, sugerir indicadores y revisar redacción. Los prompts se orientaron a aplicar las consignas al caso Startek Córdoba y al Copilot RAG ya definido, sin solicitar datos reales de clientes.

Revisión humana y correcciones críticas

Se corrigió la afirmación previa de que limitar RAG a documentos internos elimina las alucinaciones: la arquitectura reduce el riesgo, pero no lo elimina. El organigrama se identifica como propuesta porque no se aportó la estructura real de Startek. Las métricas se conservan como metas y no como resultados. Se evitó incluir audio o PII innecesaria en el diccionario y se añadió una ruta de escalamiento ante falta de fuente o sugerencia inadecuada. El estudiante debe comprobar coherencia, políticas internas y resultados antes de presentar.

Conclusión

La propuesta integra la organización como sistema abierto, la planificación tecnológica, las responsabilidades del equipo, los datos requeridos y el proceso de atención asistido. El BPMN asigna al agente la validación de la respuesta; GitHub y el tablero ofrecen mecanismos para revisar cambios y seguimiento; los indicadores convierten las metas en controles auditables. La publicación y la revisión de pares completarán la evidencia colaborativa.

Referencias

Trabajo Práctico N.º 01, “La Organización y su Enfoque Sistémico”, caso Startek Córdoba, 2026. Trabajo Práctico N.º 02, “Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico”, 2026. Consigna de Entrega N.º 3, “Estructura Formal y Diseño de Datos”, Organización Empresarial, UTN. Consigna de Entrega N.º 4, “Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador”, Organización Empresarial, UTN.